Nama : Delia Dwi Anjani

NPM : 10122345

Kelas : 4KA01

LSP : Dara Analyst

Anda diminta untuk melakukan analisis terhadap data film.

**1. Sebutkan dan jelaskan 3 recommender systems yang Anda ketahui?**

Terdapat 3 jenis recommender system yang diketahui dan umum digunakan, yaitu:

a. Conten-Based Filtering

Conten-Based Filtering Adalah sistem rekomendasi yang memberikan saran berdasarkan karakteristiknya atau fitur dari suatu item yang pernah disukai pengguna. Sistem akan mencari item lain yang memiliki kemiripan dengan item yang sebelumnya disukai.

- Contoh :

Jika Seorang pengguna yang sering menontoh file dengan genre Horor dan Action, maka sistem aplikasi akan secara otomatis menampilkan merekomendasikan genre yang sama.

- Kelebihan dan kekurangan dari Conten-Based Filtering
  - Kelebihan
    - Tidak memerlukan data dari pengguna lain
    - Dapat merekomendasikan film baru dengan yang memiliki genre yang serupa.
  - Kekurangan:
    - Rekomendasi film akan cenderung kurang bervariasi karena hanya akan berfokus pada prefensi genre pengguna sebelumnya.

b. Collaborative Filtering

Collaborative Filtering adalah metode dengan sistem rekomendasi yang memanfaatkan perilaku dan preferensi pengguna lain yang memiliki kesamaan minat. Sistem akan secara otomatis mencari pengguna dengan pola kesukaan yang mirip dan memberikan rekomendasi berdasarkan item yang disukai oleh pengguna tersebut.

- Contoh:

Jika terdapat seorang Pengguna A dan Pengguna B memiliki riwayat tontonan yang mirip, maka film yang disukai oleh Pengguna B tetapi belum ditonton oleh Pengguna A akan direkomendasikan kepada Pengguna A.

- Kelebihan dan kekurangan dari Collaborative Filtering
  - Kelebihan :
    - Mampu memberikan rekomendasi yang lebih beragam.
    - Tidak memerlukan informasi detail mengenai item.
  - Kekurangan:
    - Mengalami masalah *cold start*, yaitu kesulitan memberikan rekomendasi untuk pengguna atau item baru yang belum memiliki data interaksi.

c. Demographic Filrering

Demographic Filtering merupakan sistem rekomendasi yang memberikan saran berdasarkan karakteristik demografis pengguna, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, pendidikan, atau pekerjaan.

- Contoh:

Pengguna berusia remaja maka akan lebih banyak direkomendasikan film yang bergenre Action, Adventure, atau Fantasy, sedangkan pengguna anak-anak akan direkomendasikan film Animation dan Family.

- Kelebihan dan kekurangan dari Demographic Filtering
  - Kelebihan:
    - Mudah diterapkan untuk pengguna baru.
    - Tidak memerlukan riwayat aktivitas pengguna.
  - Kekurangan:
    - Rekomendasi kurang personal karena hanya berdasarkan kelompok demografis, bukan preferensi individu.

**2. Fitur-fitur apa saja yang ada pada data film?**

Berdasarkan dataset yang diberikan yaitu Netflix Movies and TV Shows (netflix_titles.csv), terdapat beberapa fitur (atribut) yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik setiap film atau acara TV. Fitur-fitur tersebut adalah:

| Fitur | Keterengan |
|---|---|
| Show_id | ID unik untuk setiap film atau TV Show. |
| Type | Jenis konten, yaitu *Movie* atau *TV Show* |
| Title | Judul film atau acara TV. |
| Director | Nama sutradara yang mengarahkan film atau acara tersebut. |
| Cast | Daftar aktor dan aktris yang berperan dalam film atau acara TV. |
| country | Negara asal produksi film atau acara TV. |
| date_added | Tanggal ketika konten ditambahkan ke platform Netflix. |
| Relase_year | Tahun rilis film atau acara TV. |
| Rating | Klasifikasi usia penonton, seperti TV-MA, PG-13, TV-14, dan lain-lain. |
| Duration | Durasi film (dalam menit) atau jumlah musim (*season*) untuk TV Show. |
| Listed_in | Genre atau kategori film, misalnya Drama, Comedy, Action, Thriller, dan sebagainya. |
| description | Sinopsis atau ringkasan cerita dari film atau acara TV. |

Fitur yang paling penting untuk analisis Rekomenasi Film ini dan fitur yang paling sering diguankan adalah:

- Title : identitas fil
- Listed_in : Genre Fil
- Description : Sinopsis Film
- Cast : Pemeran
- Country : Negara asal produksi
- Rating : kategori usia
- Relase_year : tahun rilis

**3. Bagaimana membuat sistem rekomendasi berdasarkan Pemfilteran Demografis?**

Demographic Filtering adalah metode sistem rekomendasi yang memberikan rekomendasi berdasarkan karakteristik demografis pengguna, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, pendidikan,

atau pekerjaan. Metode ini mengasumsikan bahwa pengguna dengan karakteristik demografis yang sama cenderung memiliki preferensi yang mirip.

Langkah-langkah Membuat Sistem Rekomendasi Demografis, yaitu:

1. Mengumpulkan Data Demografis Pengguna

Tahap pertama adalah mengumpulkan informasi demografis pengguna, seperti:

- Usia
- Jenis kelamin
- Lokasi
- Pekerjaan
- Tingkat Pendidikan

2. Mengelompokkan Pengguna

Pengguna kemudian dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama.

Contoh pengelompok usia:

- Anak-anak (0–12 tahun)
- Remaja (13–18 tahun)
- Dewasa (19–40 tahun)
- Lansia (>40 tahun)

3. Menganalisis Preferensi Setiap Kelompok

Setelah pengguna dikelompokkan, dilakukan analisis terhadap film yang paling banyak disukai oleh masing-masing kelompok.

Contoh :

- Anak anak : animation dan family
- Remaja : Action, Adventure. Romance
- Dewasa : Drama dan Thriler
- Lansia : Documentary dan History

4. Menentukan Film Populer pada Setiap Kelompok

Dari setiap kelompok, dipilih film yang memiliki rating atau jumlah tontonan tertinggi.

Contoh:

- Kelompok Remaja:

  - Stranger Things
  - The Witcher
  - Enola Holmes

- Kelompok Dewasa:

  - The Irishman
  - Marriage Story
  - Narcos

4. Memberikan Rekomendasi kepada Pengguna
   - Ketika pengguna baru masuk ke sistem, sistem akan mencocokkan data demografis pengguna dengan kelompok yang sesuai, kemudian memberikan rekomendasi film populer dari kelompok tersebut.
   - Contoh:
     Jika pengguna berusia 16 tahun, maka sistem akan memasukkannya ke kelompok Remaja dan merekomendasikan film atau serial yang populer di kalangan remaja.

- Penerapan pada Dataset Netflix

Pada dataset Netflix, fitur yang dapat digunakan untuk mendukung rekomendasi demografis antara lain:

- rating (kategori usia penonton)
- listed_in (genre film)
- country (negara asal)
- release_year (tahun rilis)

Sebagai contoh:

- Pengguna remaja → film dengan rating TV-14 atau PG-13.

- Pengguna anak-anak → film dengan rating TV-Y atau TV-G.
- Pengguna dewasa → film dengan rating TV-MA.

**5. Fitur-fitur apa saja yang digunakan dalam sistem rekomendasi filter berbasis konten?**

Fitur yang dapat digunakan adalah Content-Based Filtering merupaka metode sistem rekomendasi yang memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan karakteristik atau fitur dari suatu film. Sistem akan menganalisis atribut film yang pernah disukai pengguna, kemudian mencari film lain yang memiliki karakteristik serupa.

Fitur fitur yang dapat digunakan dari dataset film Netflix untuk sistem rekomendasi antara lain:

1. Genre (listed_in)

Genre merupakan fitur yang paling penting karena menunjukkan kategori film.

Contoh genre:

- Action
- Comedy
- Drama
- Horror
- Thriller

Jika pengguna menyukai film bergenre Action, sistem akan merekomendasikan film lain dengan genre yang sama.

2. Deskripsi Film (description)

Deskripsi atau sinopsis film digunakan untuk mengetahui tema dan isi cerita. Fitur ini biasanya diolah menggunakan teknik TF-IDF dan Cosine Similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antar film.

Contoh:

Film yang sama-sama bertema kriminal atau petualangan akan memiliki tingkat kemiripan yang tinggi.

3. Sutradara (director)

Film yang disutradarai oleh orang yang sama sering memiliki gaya penceritaan dan karakteristik yang mirip.

Contoh:

Jika pengguna menyukai film karya seorang sutradara tertentu, sistem dapat merekomendasikan film lain dari sutradara yang sama.

4. Pemeran (cast)

Daftar aktor dan aktris dapat digunakan untuk mencari film dengan pemeran yang sama.

Contoh:

Jika pengguna menyukai film yang dibintangi aktor tertentu, sistem dapat merekomendasikan film lain yang juga dibintangi aktor tersebut.

5. Negara Asal (country)

Negara produksi film dapat digunakan sebagai indikator kemiripan budaya, bahasa, dan gaya produksi.

Contoh:

Pengguna yang menyukai drama Korea dapat direkomendasikan film atau serial lain yang berasal dari Korea Selatan.

6. Rating Usia (rating)

Fitur ini digunakan untuk menyesuaikan rekomendasi dengan kategori usia penonton.

Contoh:

- TV-Y → Anak-anak
- PG-13 → Remaja
- TV-MA → Dewasa

7. Tahun Rilis (release_year)

Tahun rilis dapat digunakan untuk merekomendasikan film yang berasal dari periode waktu yang sama.

Contoh:

Pengguna yang menyukai film-film modern mungkin lebih tertarik pada film yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir.

Fitur-fitur tersebut digunakan untuk menghitung tingkat kemiripan antar film sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan sesuai preferensi pengguna.